Sageloli 结构化相关扰动

PARAM-I：d = 2048，ℓ = 132，k = 65；按频率组织低秩计算

环上的陷门 T
多项式系数数组

负循环 Fourier 变换
逐频率形成 Jν

小矩阵分解
Gν = Jν* Jν

系数结构保留在环中



2048 个频率
每个 Jν：197 × 65



每个频率的 Gram 矩阵

新 Gaussian 源向量
应用低秩平方根

回到系数域
逆变换、逐系数离散采样

精确代数校验
模方程与原方案范数条件

数值计划随固定陷门复用；发钥与签名分别使用新的采样随机量。